

杨光

博士后研究员 | 浙江大学 · 人工智能与软件工程 (AI4SE)

+86 178-0505-4371 | guang_yang@zju.edu.cn | ntdxyg.github.io



研究聚焦：代码大模型的生成与优化、软件质量与安全、程序理解与挖掘。

论文总数 **40+** 篇 | 引用 **800+** 次 | h-index **16**

教育与工作经历

浙江大学	2025.09 – 至今
博士后研究员 合作导师：夏鑫（求是特聘教授）	杭州
新加坡管理大学	2024.08 – 2025.07
访问研究员 合作导师：David Lo (IEEE/ACM/ASE Fellow)	新加坡
南京航空航天大学	2022.09 – 2025.09
软件工程博士 导师：周宇（软件学院副院长）	南京
南通大学	2019.09 – 2022.06
计算机技术硕士 导师：陈翔	南通
南通大学	2015.09 – 2019.06
软件工程学士	南通

科研项目

国家自然科学基金 (No. 62372232)	2023.08 – 2025.09
常规资源下基于预训练模型的高可用代码自动生成关键技术研究	核心参与
江苏省研究生研究与实践创新计划 (No. KYCX23_0396)	2023.04 – 2024.06
基于预训练模型的高可用代码自动翻译与生成技术研究	项目主持
南京航空航天大学海外博士生短期访问项目 (No. 240602DF16)	2024.08 – 2025.07
	项目主持

研究方向

- **代码生成与优化**：面向代码大语言模型的生成质量提升与推理效率优化，涵盖模型架构创新、轻量化推理与绿色 AI 编程。
- **软件质量与安全**：研究代码模型的鲁棒性、可信性与安全风险，涵盖自动化评测指标、后门攻防与安全代码生成。
- **程序理解与挖掘**：聚焦代码摘要、文档自动生成、软件制品挖掘与软件工程知识抽取。

代表性成果

* 表示通讯作者；下划线 表示第一作者

CCF-A/中科院一区:

1. **Yang G**, Hu X, Chen X, et al. Semantic Consensus Decoding: Backdoor Defense for Verilog Code Generation[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, Just Accepted.
2. **Yang G**, Zhou Y, Cheng W, et al. Less is more: Docstring compression in code generation[J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2026, 35(2): 1-31.
3. **Yang G**, Zhou Y, Zhang X, et al. Defending code language models against backdoor attacks with deceptive cross-entropy loss[J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2026, 35(2): 1-27.
4. **Yang G**, Zhou Y, Zhang X, et al. Less is more: Towards green code large language models via unified structural pruning[J]. Information Processing & Management, 2026, 63(4): 104580.
5. Shen Y, **Yang G***, Sun Y. Divide and conquer: Optimizing code Chain-of-Thought in Small Language Model[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2026, 172: 114360.
6. **Yang G**, Zhou Y, Chen X, et al. Code-DiTing: Automatic Evaluation of Code Generation without References or Test Cases[C]//2025 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE). IEEE, 2025: 154-165.
7. **Yang G**, Zhou Y, Chen X, et al. Chain-of-thought in neural code generation: From and for lightweight language models[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2024, 50(9): 2437-2457.
8. **Yang G**, Zhou Y, Yang W, et al. How important are good method names in neural code generation? a model robustness perspective[J]. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 2024, 33(3): 1-35.
9. 杨光, 周宇, 陈翔, 张翔宇. CodeScore-R: 用于评估代码合成功能准确性的自动化鲁棒指标 [J]. 计算机研究与发展, 2024, 61(2): 291-306.
10. **Yang G**, Liu K, Chen X, et al. CCGIR: Information retrieval-based code comment generation method for smart contracts[J]. Knowledge-based systems, 2022, 237: 107858.

CCF-B/中科院二区:

1. **Yang G**, Zhou Y, Zhang X, et al. Assessing and improving syntactic adversarial robustness of pre-trained models for code translation[J]. Information and Software Technology, 2025, 181: 107699.
2. **Yang G**, Zhou Y, Chen X, et al. ExploitGen: Template-augmented exploit code generation based on CodeBERT[J]. Journal of Systems and Software, 2023, 197: 111577.
3. **Yang G**, Zhou Y, Chen X, et al. A syntax-guided multi-task learning approach for Turducken-style code generation[J]. Empirical Software Engineering, 2023, 28(6): 141.
4. **Yang G**, Chen X, Zhou Y, et al. Dualsc: Automatic generation and summarization of shellcode via transformer and dual learning[C]//2022 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER). IEEE, 2022: 361-372.

学术服务

- 会议审稿/**PC Member**: AAAI 2026、ACL 2025、IJCAI 2025、ICLR 2025 (均为 CCF-A)
- 期刊审稿: TSE、TOSEM、TIFS (CCF-A/中科院 1 区 Top)

荣誉与奖项

- **国家奖学金** × 2（博士期间 + 硕士期间）
- **国家级竞赛**: 中国机器人及人工智能大赛全国一等奖（2020）; 华为杯研究生数学建模竞赛全国二等奖（2020）; 挑战杯“黑科技”专项竞赛全国三等奖（2021）